翟董婷 **邮箱：**dongting.24@intl.zju.edu.cn **电话：**+86 158 6716 1227

个人网站：https://iris1618.github.io

教育背景

浙江大学—爱丁堡大学联合学院（ZJE） **2024 年 9 月 - 至今**

- **专业：**生物医学信息学专业（本科三年级）
- **累计 GPA：**3.95/4.30
- **预计毕业时间：** 2028 年 6 月

科研经历

北京生命科学研究所（NIBS）|林睿课题组
神经科学暑期科研实习生|2026.06 - 2026.08
项目一：全脑小胶质细胞基因编辑

- 探索通过原代小胶质细胞移植实现成年小鼠全脑小胶质细胞基因编辑的可行性。
- 参与原代小胶质细胞分离与培养、AAV 介导的基因编辑、小鼠灌胃给药及脑立体定位注射等实验。
- 开展小鼠灌流、脑组织切片、免疫荧光染色及流式细胞术分析，评估移植小胶质细胞的植入情况。

项目二：CD39 对损伤诱导 ATP 信号的调控

- 通过 CD39 过表达及活体双光子成像，研究 CD39 对损伤诱导 ATP 信号的调控。
- 参与脑立体定位 AAV 注射、颅窗手术及活体双光子显微成像实验。

浙江大学爱丁堡大学联合学院 |刘婉璐课题组
校级大学生科研训练计划（SRTP）—空间转录组学 |2026.04 - 至今
协助分析来自不同疾病背景肝脏样本的 Visium HD 空间转录组数据。

- 参与数据预处理、细胞类型注释、差异表达分析以及伪空间分析。
- 研究目标是考察纤维化过程中，沿 PV-CV 轴的肝细胞分带变化，以及肝细胞与非实质细胞之间的空间互作。

浙江大学爱丁堡大学联合学院 | 刘婉璐课题组
本科科研实习生—单细胞转录组学 |2025.06 - 2026.03

- 协助分析来自多种疾病背景的肝脏单细胞 RNA 测序数据。
- 进行了与纤维化相关细胞群的质量控制、聚类分析、批次校正、细胞类型注释及后续分析。
- 研究目标是考察肝细胞、胆管细胞、免疫细胞和肝星状细胞之间的细胞状态变化及细胞间通讯。

2025 国际基因工程机器大赛（iGEM）|iZJU-China 队
全球本科生组第三名（Undergraduate Grand Prize — Global Top 3）
2025.04 - 2025.11

- 代表 iZJU-China 参加 2025 年 iGEM 竞赛。团队获得金奖，并获得本科生总决赛全球季军（本科组全球前三名），同时获得 Best Infectious Diseases Project（最佳传染病项目）、Special Prize for Best Part Collection（最佳元件收集特别奖），并入围 Best Model（最佳建模）提名。

- 负责为 FoCas 项目设计 DNA 折纸平台，使用 cadnano 进行设计，在 oxView 中优化和可视化结构，并在 oxDNA 中进行稳定性评估。
- 协助团队成员进行保护性能评估和跨膜模拟，包括对羟基自由基扩散、酶介导降解效应，以及 DNA 折纸递送系统膜穿透行为的建模。
- 项目 wiki 页面: Home | IZJU-CHINA - iGEM 2025

专业技能与语言能力

- **语言能力：**英语（雅思 7.5）
- **编程语言：**Python、R、SQL、Java，基础 HTML
- **分子与细胞生物学：**PCR、原代细胞培养、AAV 介导的基因编辑、免疫荧光染色
- **动物实验与成像：**脑立体定位注射、小鼠灌胃、灌流、颅窗手术、双光子成像
- **软件与数据分析工具：**FlowJo、QuPath、Seurat、Space Ranger、cadnano、oxView、oxDNA

相关课程

一年级（2024 - 2025）

- 大学化学 College Chemistry
- 高等数学 Advanced Mathematics
- 综合生物医学科学 Integrative Biomedical Sciences
- 细胞与分子生物学导论 Introduction to Cellular and Molecular Biology
- 生物医学信息学导论 Introduction to Biomedical Informatics

二年级（2025 - 2026）

- 生物医学遗传学 Biomedical Genetics
- 人体系统综合功能 Integrated Function of Body Systems
- 数据库与软件技术 Database and Software Technology
- 基因组学与蛋白质组学 Genomics and Proteomics
- 应用数据科学 Applied Data Science

其它

- **音乐特长：**琵琶、吉他
- **兴趣爱好：**音乐剧、阅读